

Documentación de Seguridad

Proyecto: IndieHub

Desarrollador: Stefano Aldair Rodriguez Pedrez

Institución: Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ)

Fecha: 9 de agosto de 2026

1. Aviso de Privacidad

Con base en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), se emite el presente Aviso de Privacidad:

- **Identidad y Domicilio del Responsable:** Stefano Aldair Rodriguez Pedrez, con domicilio en la ciudad de Querétaro, México, es responsable del tratamiento de los datos generados en el ecosistema IndieHub.
- **Datos Personales Sometidos a Tratamiento:** Para el funcionamiento del ecosistema se recopilan y simulan exclusivamente datos de telemetría de juego y uso de la plataforma: Horas de juego acumuladas, notificaciones de foros de la comunidad, artículos en la lista de deseos (Wishlist) y peticiones de autenticación de dos factores (2FA). **No se recaban datos sensibles.**
- **Finalidad del Tratamiento:** Los datos recabados tienen como única finalidad la sincronización en tiempo real entre el reloj inteligente, el teléfono móvil y la Smart TV para proporcionar métricas al jugador y garantizar el acceso seguro a su cuenta.
- **Derechos ARCO:** El usuario puede ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición contactando directamente al administrador del sistema a través de los canales institucionales.

2. Plan de Retención de Datos

El ecosistema IndieHub opera bajo un principio de minimización de datos.

- **Datos en Tránsito:** La información enviada a través de WebSockets (alertas de compra y 2FA) es efímera y no se almacena de forma persistente en la base de datos del servidor Node.js.
- **Datos Locales (Smart TV):** Los datos almacenados en la caché del Service Worker y en el localStorage del navegador de la televisión tienen una política de retención máxima de **30 días**. Tras este periodo, los *scripts* de mantenimiento

de la PWA depurarán automáticamente la información para liberar espacio en el dispositivo de sala de estar.

3. Checklist de Seguridad de la PWA

- [x] **Content Security Policy (CSP):** Se implementó una política estricta en el `index.html` limitando la ejecución de *scripts* y conexiones WebSocket exclusivamente al origen seguro y al puerto designado (`default-src 'self' http://localhost:3001`).
- [x] **Entorno Seguro:** El Service Worker y la PWA operan bajo `localhost / 127.0.0.1`, cumpliendo con las directivas de entorno seguro requeridas por los navegadores modernos para su instalación.
- [x] **Validación de Entradas:** El backend en Node.js valida el *token* de autenticación estático (`indiehub-phone-client-token`) antes de establecer la conexión por WebSockets.

1.